Statistika

4. hodina

Pravděpodobnost

- Teorie pravděpodobnosti zobrazuje v matematické formě zákonitosti reálného světa, kterými se řídí hromadné **jevy**.
- **Náhodný pokus** je takový pokus, jehož opakování vede k právě jednomu z více možných výsledků.
- Jevy – **jistý**, **nemožný**, **náhodný**. Náhodný jev je možný výsledek náhodného pokusu, např. padnutí čísla na kostce.

Pravděpodobnost

- Prostor všech jevů: Ω
- Pravděpodobnost jevu: $0 \leq P(A) \leq 1$
- Jev jistý: $P(\Omega) = P(I) = 1$
- Jev nemožný: $P(\emptyset) = P(V) = 0$
- Jev opačný: $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$

Kombinatorika

- **<u>Variace</u>** - záleží na pořadí prvků

Bez opakování $$V_r(n) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

S opakováním $$V'_r(n) = n^r$$

- **<u>Kombinace</u>** - nezáleží na pořadí prvků

Bez opakování $$C_r(n) = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

S opakováním $$C'_r(n) = \binom{n+r-1}{r}$$

1. $$V_3(15) = \frac{15!}{12!} = 15 \cdot 14 \cdot 13 = 2730$$

2. $$V'_4(10) = 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10000$$

$$V = 10000 - 1000 = 9000$$

$$V = 1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 5 = 500$$

3. $$C_3(30) = \binom{30}{3} = \frac{30!}{3!27!} = 4060$$

4. $$C = \binom{6}{2}\binom{9}{3} = 15 \cdot 84 = 1260$$

$$C = \binom{6}{2}\binom{9}{3} + \binom{6}{3}\binom{9}{2} + \binom{6}{4}\binom{9}{1} + \binom{6}{5}\binom{9}{0}$$

5. $$C = \binom{6}{2}\binom{6}{2} = 15 \cdot 15 = 225$$

Klasická pravděpodobnost

- Pravděpodobnost jevu *A* je dána jako počet případů příznivých jevu *A* dělený počtem všech stejně možných případů.

$$P(A) = \frac{n(A)}{n} = \frac{m}{n}$$

Příklad 1

Zadání:

- Hod kostkou:

  A … padnutí sudého čísla $P(A) = \frac{3}{6} = 50\%$

  B … padnutí čísla dělitelného 3

  $P(B) = \frac{2}{6} = 0,\overline{3} \doteq 33\%$

- Co znamená: $\overline{A} \cap B$
- Dále určete pravděpodobnost: $P\left(\overline{A} \cap B\right)$
- 2 kostky, jaká P, že padne 6 na obou?
- 2 kostky, jaká P, že součet bude 4?

Příklad 2

Zadání:

- V loterii je 5000 losů z nichž 100 vyhrává. Jaká je pravděpodobnost, že na zakoupený los vyhrajeme?

Řešení:

$$P(A) = \frac{m}{n} = \frac{100}{5000} = \underline{\underline{0{,}02}}$$

Nezávislé opakované pokusy

Bernoulliho vzorec: $$P_n(x) = \binom{n}{x} \cdot p^x \cdot (1-p)^{n-x}$$

Nejpravděpodobnější počet výskytů :

$$n \cdot p - (1-p) \leq \hat{x} \leq n \cdot p + p$$

Nejmenší počet pokusů: $$n \geq \frac{\log(1-\pi)}{\log(1-p)}$$

Závislé opakované pokusy

Hypergeometrický vzorec:

$$P_n(x) = \frac{\binom{M}{x} \cdot \binom{N-M}{n-x}}{\binom{N}{n}}$$

Příklad 3

Zadání:

- V bedně je 100 kusů ložisek, z toho je 10 vadných. Z bedny náhodně vybereme 5 kusů. Jaká je pravděpodobnost, že mezi vybranými budou:

a) právě dva zmetky?

b) maximálně dva zmetky?

Příklad 3a - řešení

$$P(A) = \frac{\binom{10}{2} \cdot \binom{90}{3}}{\binom{100}{5}} = \underline{\underline{0{,}07}}$$

Příklad 3b - řešení

$$P(A) = \frac{\binom{10}{2} \cdot \binom{90}{3} + \binom{10}{1} \cdot \binom{90}{4} + \binom{10}{0} \cdot \binom{90}{5}}{\binom{100}{5}} = \ldots.$$

Příklad 4

Zadání:

- Z balíčku 32 karet tahám tři karty. Jaká je pravděpodobnost, že vytáhnu:

a) alespoň jedno eso?

b) pikové eso?

Příklad 4a - řešení

$$P(A) = \frac{\binom{4}{1} \cdot \binom{28}{2} + \binom{4}{2} \cdot \binom{28}{1} + \binom{4}{3} \cdot \binom{28}{0}}{\binom{32}{3}} =$$

$$= \frac{1512 + 168 + 4}{4960} = \frac{1684}{4960} = \underline{\underline{0{,}34}}$$

Příklad 4b - řešení

$$P(A) = \frac{\binom{1}{1} \cdot \binom{31}{2}}{\binom{32}{3}} = \frac{465}{4960} = \underline{\underline{0{,}094}}$$

Příklad 5

Zadání:

- Statistik dopravního podniku odhadem zjistil, že ve 20 % dopravních prostředků MHD cestuje nějaký černý pasažér.

a) Kolik dopravních prostředků má revizor zkontrolovat, aby s pravděpodobností větší než 0,95, našel alespoň v jednom černého pasažéra?

b) Revizor zkontroloval 50 dopravních prostředků. V kolika z nich nejpravděpodobněji chytil černého pasažéra?

c) Jaká je pravděpodobnost, že při kontrole 10 dopravních prostředků chytí minimálně ve třech černé pasažéry?

Příklad 5 - řešení

a)

$$n \geq \frac{\log(1-\pi)}{\log(1-p)} \qquad n \geq \frac{\log(1-0{,}95)}{\log(1-0{,}2)} = \frac{-1{,}301}{-0{,}097} = 13{,}425$$

Revizor musí zkontrolovat alespoň 14 dopravních prostředků

b)

$$n \cdot p - (1-p) \leq \hat{x} \leq n \cdot p + p$$

$$50 \cdot 0{,}2 - (1-0{,}2) \leq \hat{x} \leq 50 \cdot 0{,}2 + 0{,}2$$

$$9{,}2 \leq \hat{x} \leq 10{,}2$$

Nejpravděpodobněji bude revizor 10 krát úspěšný

c)

$$P_n(x) = \binom{n}{x} \cdot p^x \cdot (1-p)^{n-x} = \binom{10}{3} \cdot 0{,}2^3 \cdot 0{,}8^7 + \binom{10}{4} \cdot 0{,}2^4 \cdot 0{,}8^6 + \ldots$$

$$P_n(x) = 0{,}3222$$

Jiný zápis

$$P_n(x) = 1 - \left[\binom{10}{0} \cdot 0{,}2^0 \cdot 0{,}8^{10} + \binom{10}{1} \cdot 0{,}2^1 \cdot 0{,}8^9 + \binom{10}{2} \cdot 0{,}2^2 \cdot 0{,}8^8 \right] =$$

$$= 1 - 0{,}6778 = 0{,}3222$$

Příklad 6

Zadání:

- Jaká je pravděpodobnost výhry ve sportce, když stačí uhodnout 3 čísla (hádám 6 z 49)?

Příklad 6 - řešení

$$P(A)=\frac{\binom{6}{3}\cdot\binom{43}{3}+\binom{6}{4}\cdot\binom{43}{2}+\binom{6}{5}\cdot\binom{43}{1}+\binom{6}{6}\cdot\binom{43}{0}}{\binom{49}{6}}=$$

$$=\frac{20\cdot 12341+15\cdot 903+6\cdot 43+1}{13983816}=\frac{260624}{13983816}=\underline{\underline{0{,}01864}}$$

Příklad 7

Zadání:

Test obsahuje 10 otázek a na každou z nich jsou možné 4 odpovědi. Správnou odpověď má student zaškrtnout. Jaká je pravděpodobnost, že student zodpoví správně alespoň 5 otázek, jestliže látku vůbec nezná a volí odpovědi náhodně.

Příklad 7 - řešení

$$P(X \geq 5) = \binom{10}{5} 0{,}25^5 \cdot 0{,}75^5 +$$

$$+ \binom{10}{6} 0{,}25^6 \cdot 0{,}75^4 + \ldots = 0{,}07813$$